

# Arquitectura, Roadmap e Integración

## Sistema de Trazabilidad y Control Documental de Actas Ambientales

### Municipalidad de Heredia — Gestión Ambiental

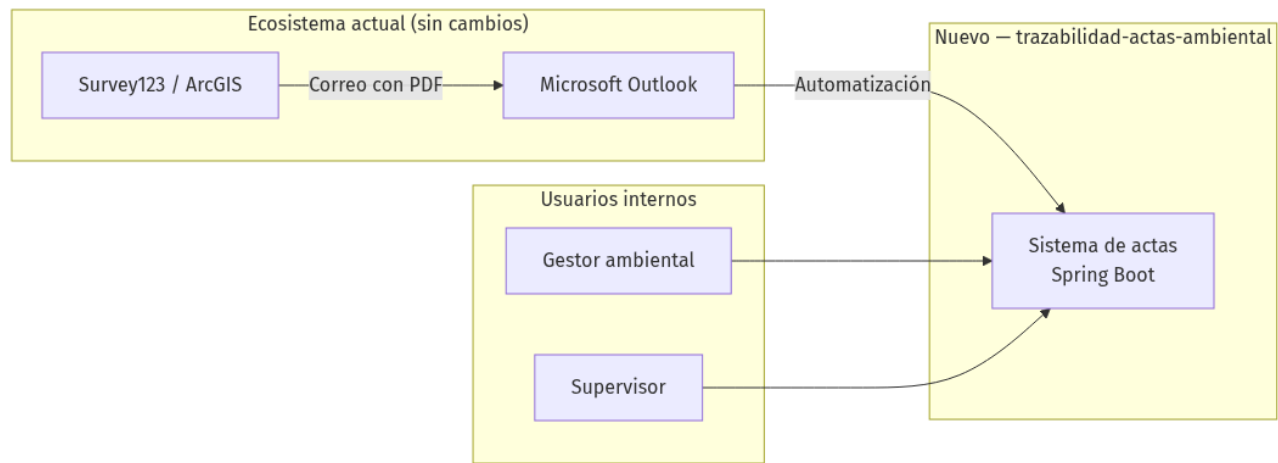
Versión del prototipo: 0.1.0-DEMO

Documento de apoyo para presentación ante el departamento de Tecnología.

## 1. Arquitectura

### 1.1 Visión general

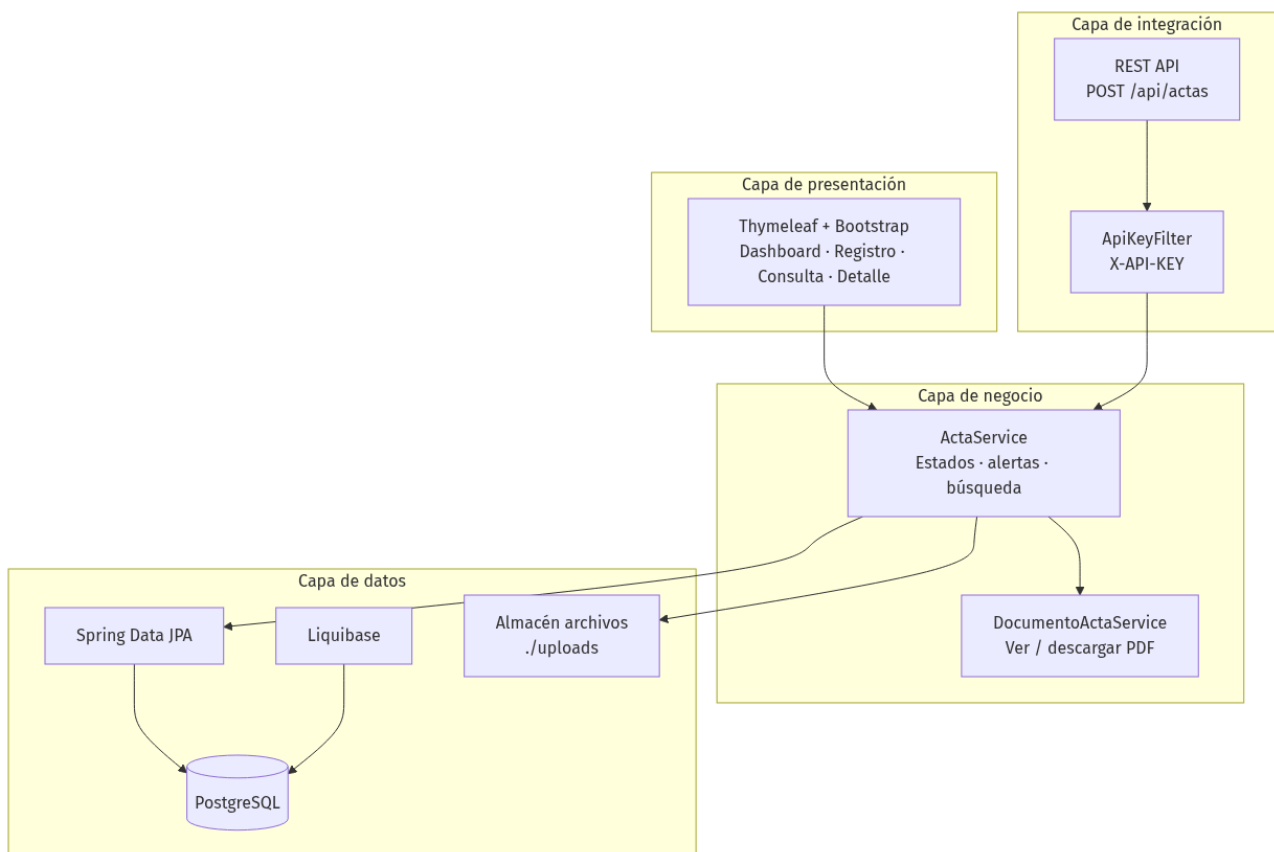
El sistema es una **aplicación monolítica** (Spring Boot) que centraliza **metadatos, estados documentales, historial auditado** y **documentos adjuntos** de las actas ambientales. **No reemplaza** Survey123, ArcGIS ni Outlook; los **complementa** como capa de trazabilidad y control.



### 1.2 Principios de diseño

| Principio                   | Descripción                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Complementar, no reemplazar | Survey123 sigue en campo; Outlook sigue recibiendo correos.     |
| Bajo costo                  | Stack open source: Java 17, Spring Boot, PostgreSQL, Liquibase. |
| Evolución por fases         | Registro manual → API → firma/nube automática → SIG.            |
| API-first para integración  | Power Automate y futuros sistemas se conectan vía REST JSON.    |
| Auditoría                   | Cada cambio de estado queda en <code>historial_estados</code> . |

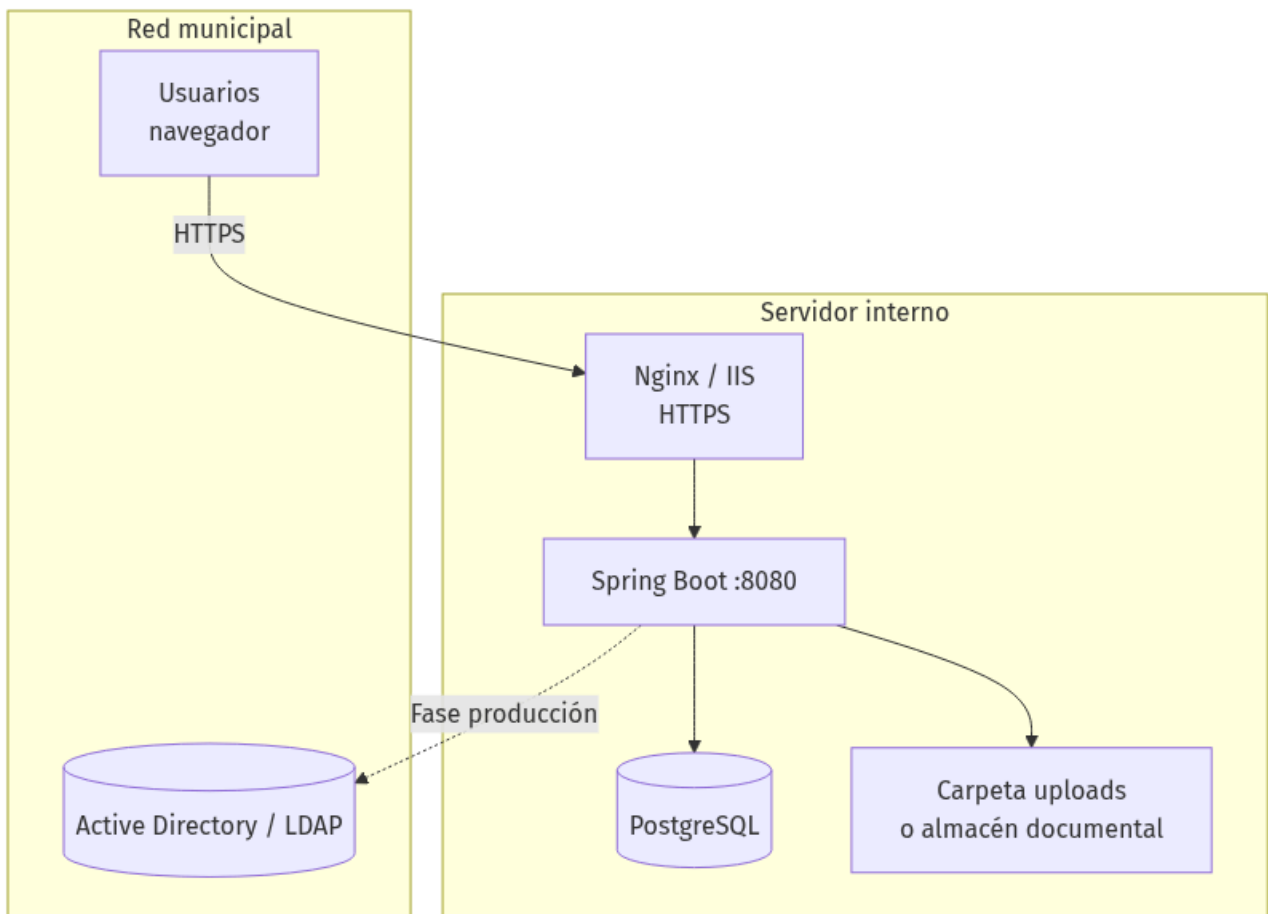
## 1.3 Arquitectura lógica (capas)



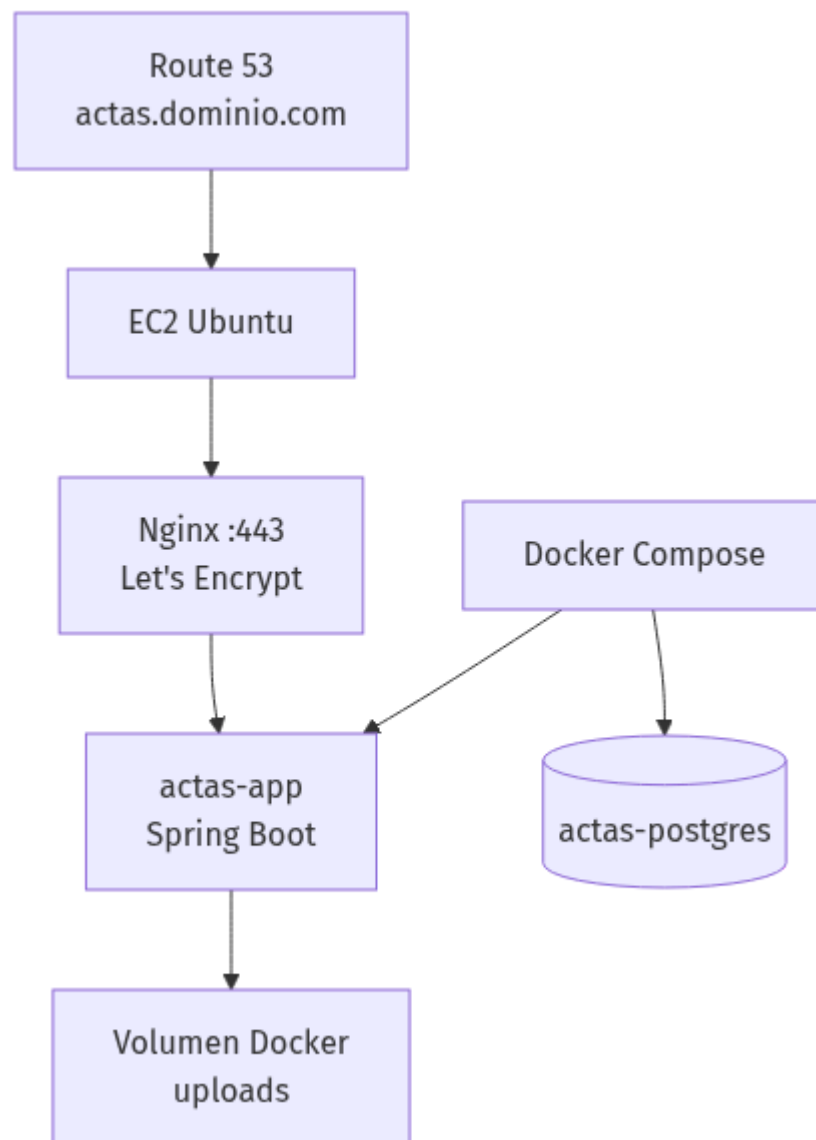
| Capa         | Responsabilidad                                  | Ubicación en código                     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Presentación | Pantallas web para gestores y supervisores       | web/ , templates/                       |
| Integración  | API REST para Power Automate y sistemas externos | api/ , config/ApiKeyFilter              |
| Negocio      | Reglas de flujo, alertas, historial, documentos  | service/                                |
| Datos        | Persistencia y migraciones de esquema            | repository/ , model/ ,<br>db/changelog/ |

## 1.4 Arquitectura física — despliegue

### Opción A: Servidor interno municipal (producción propuesta)



## Opción B: Demo en nube (implementada — AWS)



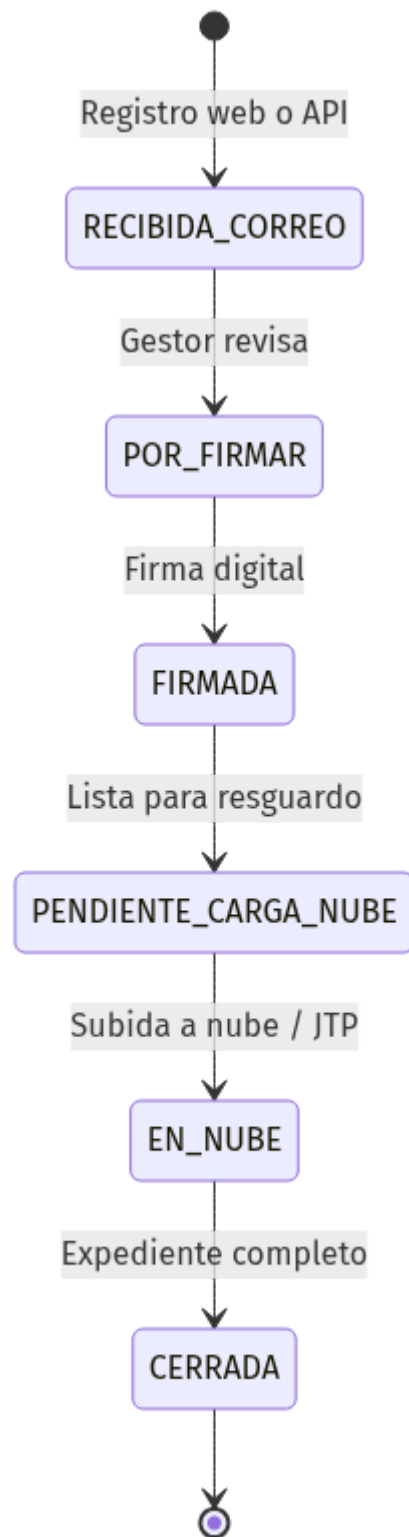
| Componente    | Tecnología                         | Notas                                                                     |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación    | Spring Boot 3.2.5 (JAR embebido)   | Perfiles: <code>demo</code> , <code>postgres</code> , <code>docker</code> |
| Base de datos | PostgreSQL 16                      | Esquema versionado con Liquibase                                          |
| Archivos      | Disco local <code>./uploads</code> | PDF/Word; ruta en BD ( <code>ruta_documento</code> )                      |
| Proxy / TLS   | Nginx + Certbot                    | Guía: <code>docs/DESPLIEGUE-AWS.md</code>                                 |
| Contenedores  | Docker Compose                     | <code>docker-compose.yml</code>                                           |

## 1.5 Stack tecnológico

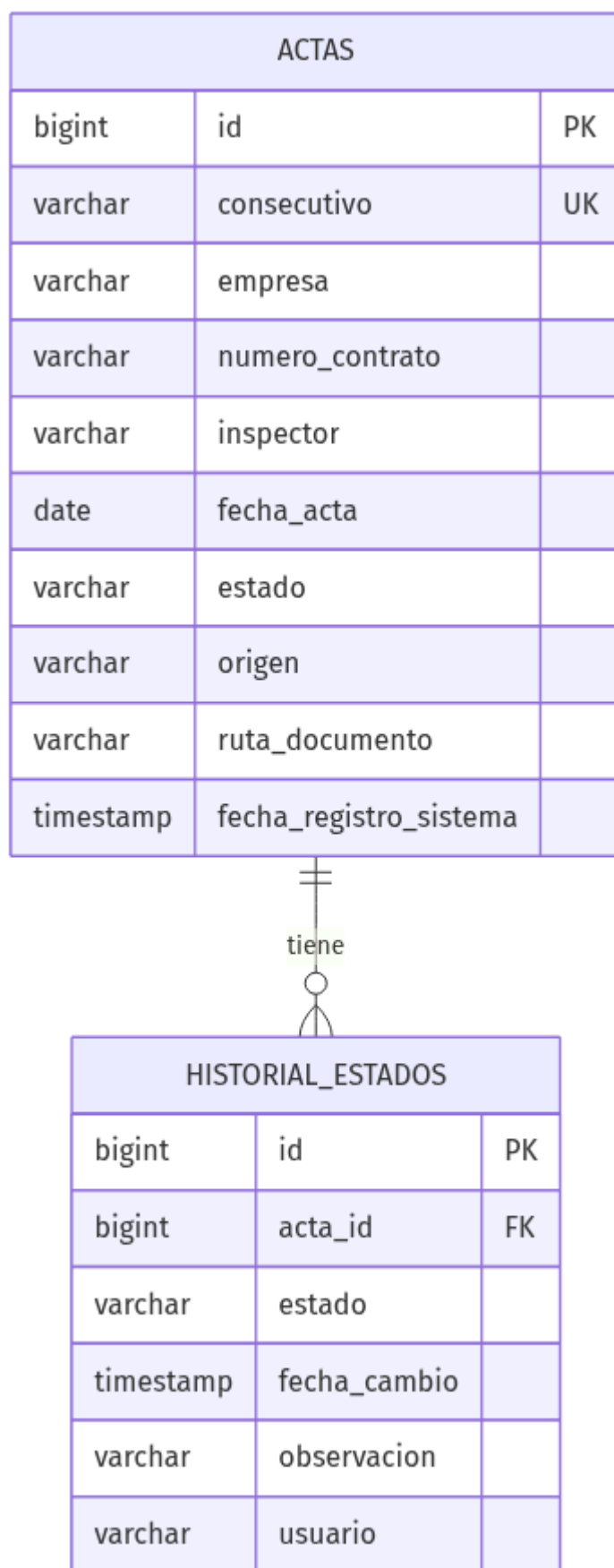
| Capa                   | Tecnología                       |
|------------------------|----------------------------------|
| Lenguaje               | Java 17                          |
| Framework              | Spring Boot 3.2.5                |
| Web                    | Thymeleaf, Bootstrap 5, Chart.js |
| API                    | REST JSON, Jakarta Validation    |
| Persistencia           | Spring Data JPA, Hibernate       |
| BD                     | PostgreSQL (prod) / H2 (demo)    |
| Migraciones            | Liquibase                        |
| Build                  | Maven                            |
| Automatización externa | Microsoft Power Automate         |
| SIG / campo            | Esri Survey123, ArcGIS           |

## 1.6 Flujo de estados del documento

Cada transición genera un registro en `historial_estados` (quién, cuándo, observación).



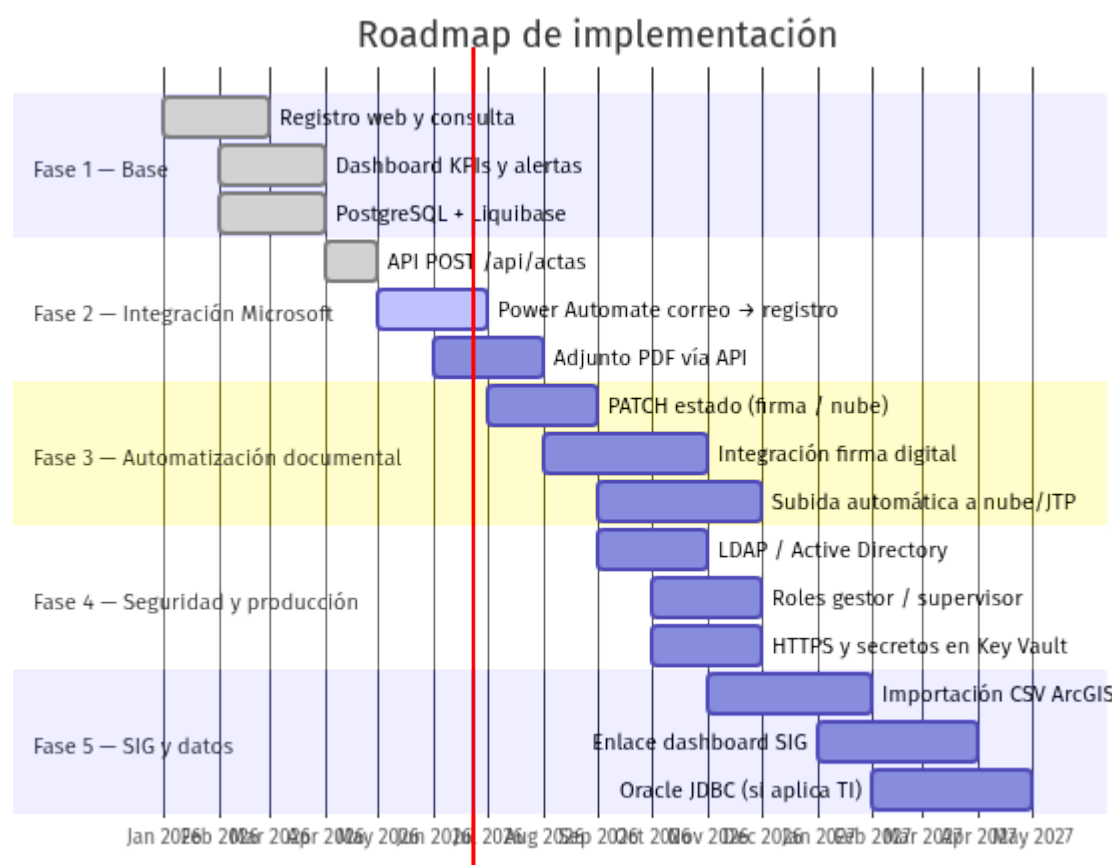
## 1.7 Modelo de datos (resumen)



## 2. Roadmap

Roadmap propuesto en **fases incrementales**, validado con el departamento de Tecnología en cada etapa.

### 2.1 Vista resumida



Las fechas son **orientativas** para la presentación; el calendario real lo define Tecnología según prioridades y recursos.

## 2.2 Detalle por fase

| Fase | Objetivo                              | Entregables                                                           | Estado                                     |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Trazabilidad manual centralizada      | Web (dashboard, registro, consulta, detalle), BD, adjuntos, historial | Implementado                               |
| 2    | Automatizar registro desde Outlook    | POST /api/actas , flujo Power Automate, documentación API             | Parcial (API lista; flujo PA pendiente TI) |
| 3    | Reducir trabajo manual (firma y nube) | PATCH estado, conector firma digital, subida SharePoint/JTP           | Propuesto                                  |
| 4    | Pasar a producción segura             | LDAP/AD, roles, HTTPS obligatorio, rotación de secretos               | Propuesto                                  |
| 5    | Integración SIG y alineación TI       | Import ArcGIS, enlace SIG, migración Oracle si aplica                 | Propuesto                                  |

## 2.3 Fase 1 — Base operativa (completada)

| Ítem              | Descripción                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Registro de actas | Formulario web con adjunto PDF/Word                                   |
| Consulta          | Filtros por empresa, contrato, consecutivo, inspector, estado, fechas |
| Dashboard         | KPIs, gráficos (estado, tipo, gestor), alertas de pendientes          |
| Detalle           | Cambio de estado, historial, ver/descargar documento                  |
| Persistencia      | PostgreSQL + Liquibase; empresa y contrato opcionales                 |
| Demo              | Perfil H2 en memoria para demostraciones sin BD                       |

## 2.4 Fase 2 — Integración Microsoft 365

| Ítem            | Descripción                                                            | Dependencia TI                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Power Automate  | Trigger: correo nuevo en carpeta Actas → POST /api/actas               | Licencia M365, cuenta de servicio |
| Mapeo de campos | Extraer consecutivo, empresa, contrato del cuerpo del correo Survey123 | Plantilla de correo actual        |
| API key segura  | APP_API_KEY en Azure Key Vault o gestor de secretos                    | Política de secretos municipal    |
| Adjunto en API  | Extender API para recibir PDF desde el flujo (multipart)               | Desarrollo + prueba de flujo      |

## 2.5 Fase 3 — Automatización firma y nube

| Paso manual actual         | Automatización propuesta                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Descargar PDF del correo   | Power Automate guarda adjunto o API multipart                          |
| Carpetas locales           | Documento en servidor; vista en navegador                              |
| Firma digital externa      | Flujo envía a proveedor de firma → PATCH estado FIRMADA                |
| Subida manual a nube       | Power Automate o servicio sube a SharePoint/JTP → PATCH estado EN_NUBE |
| Renombrar archivo "SUBIDA" | Estado EN_NUBE en BD + historial                                       |

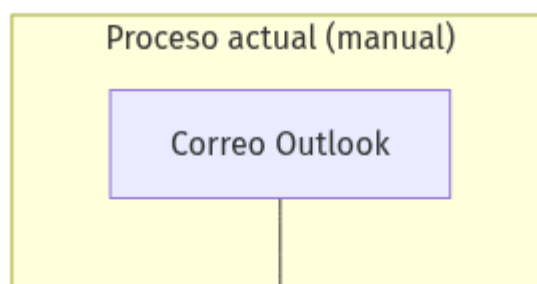
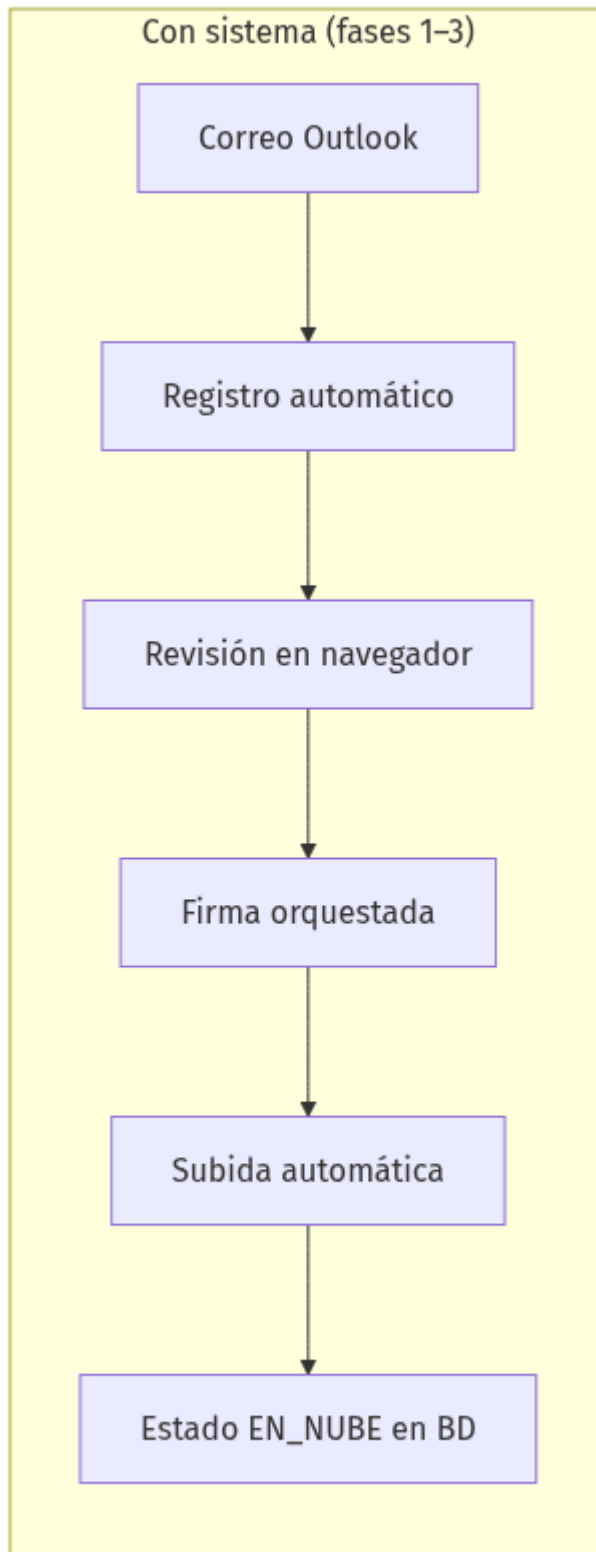
## 2.6 Fase 4 — Seguridad y producción

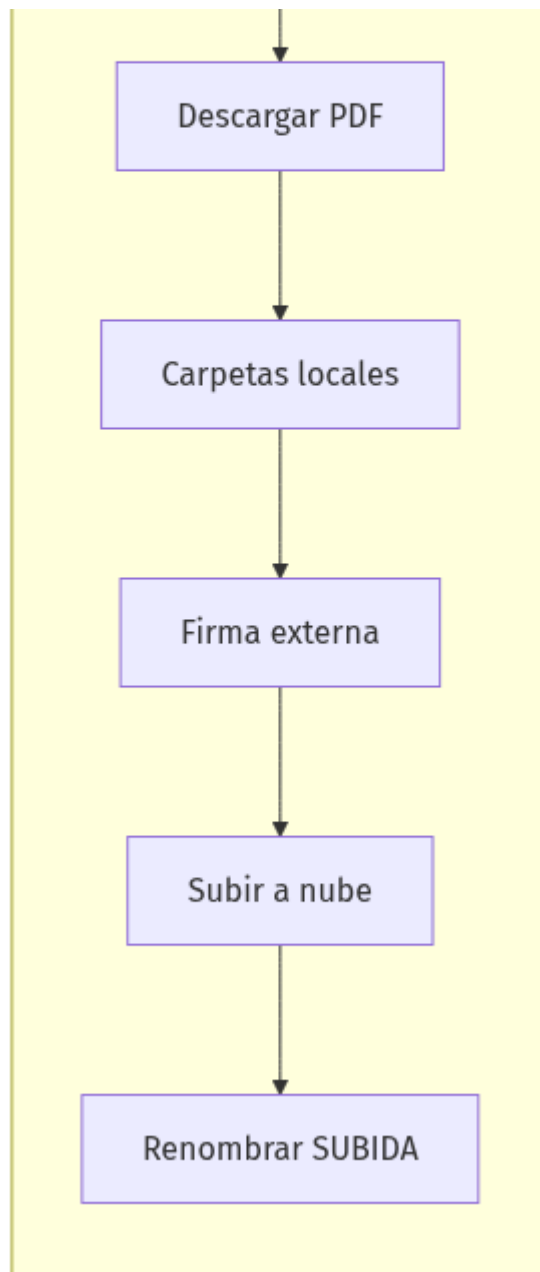
| Control    | Demo actual            | Producción                       |
|------------|------------------------|----------------------------------|
| Login web  | Sin autenticación      | LDAP / Active Directory          |
| Roles      | No implementados       | Gestor, supervisor, solo lectura |
| API        | X-API-KEY              | OAuth2 / mTLS + Key Vault        |
| Transporte | HTTP (local)           | HTTPS obligatorio                |
| Documentos | Acceso por URL         | Permisos por rol                 |
| Secretos   | Valores demo en config | Variables de entorno / Key Vault |

## 2.7 Fase 5 — SIG y alineación con infraestructura municipal

| Ítem          | Descripción                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| ArcGIS        | Importación CSV o Feature Service para cruzar casos de campo       |
| Dashboard SIG | Enlace o API GET para consulta desde mapa institucional            |
| Oracle        | Migración JDBC si TI centraliza en Oracle (JPA facilita el cambio) |
| OTRS / otros  | Campo origen ya contempla integraciones adicionales vía REST       |

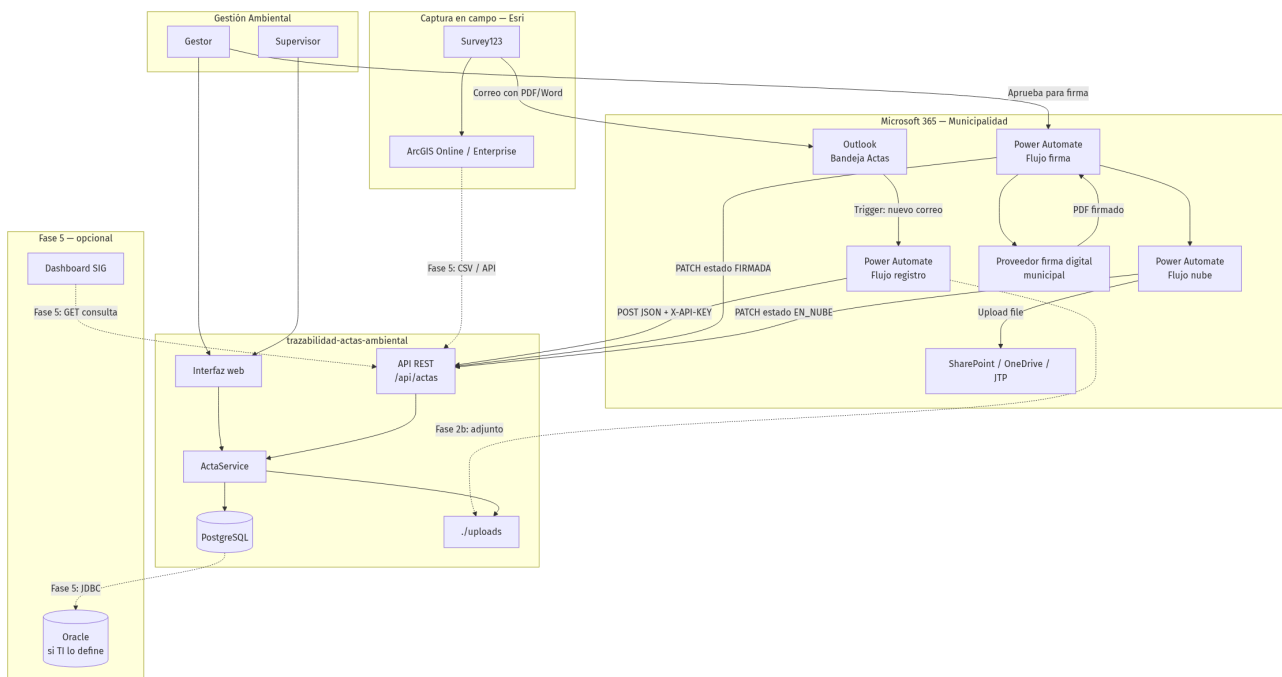
**2.8 Reducción de trabajo manual — antes y después**





### 3. Diagrama de integración

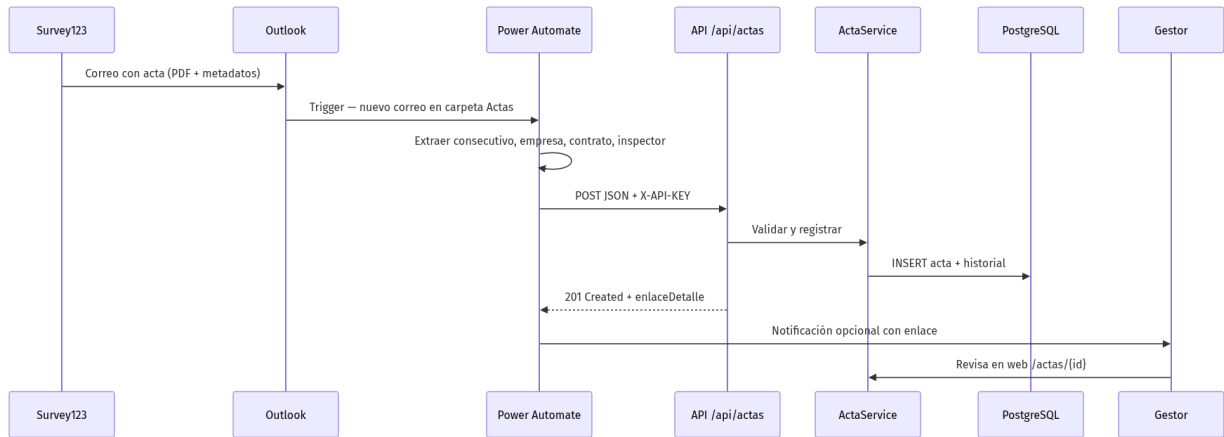
### 3.1 Integración end-to-end (actual + futuro)



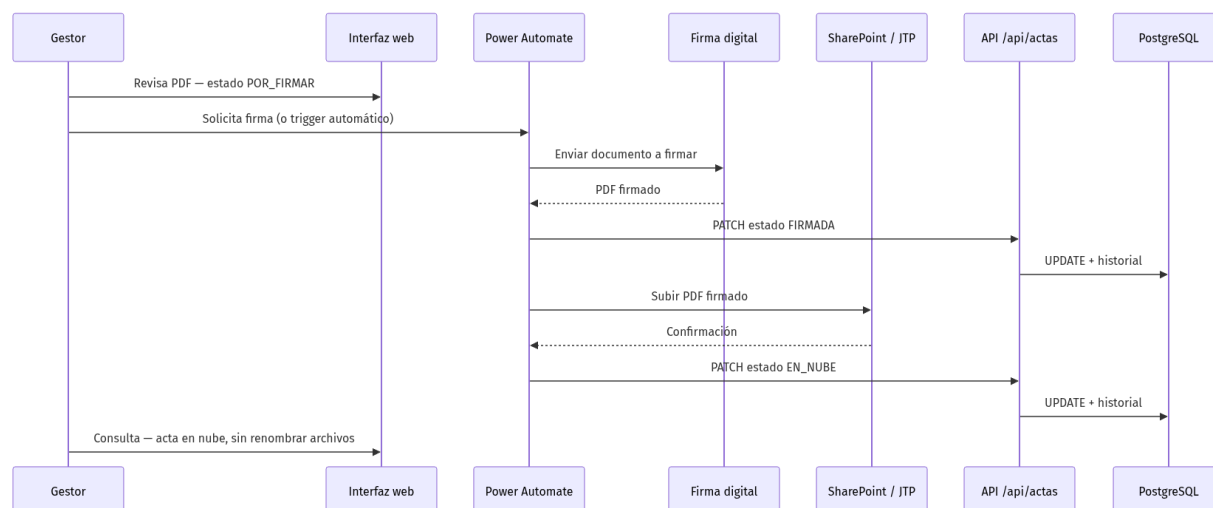
### 3.2 Matriz de integración por herramienta

| Herramienta             | Rol actual                     | Integración con el sistema               | Mecanismo                               | Factibilidad |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Survey123</b>        | Captura en campo, envía correo | Origen SURVEY123 ; metadatos en registro | Correo → Outlook → Power Automate → API | Alta         |
| <b>ArcGIS</b>           | Almacén espacial de casos      | Cruce de referencia / importación        | CSV export, Feature Service, REST       | Media        |
| <b>Outlook</b>          | Recepción de actas             | Disparador de automatización             | Power Automate (When email arrives)     | Alta         |
| <b>Power Automate</b>   | Automatización M365            | Registro, firma, subida nube             | HTTP POST/PATCH + conectores M365       | Alta         |
| <b>SharePoint / JTP</b> | Resguardo en nube              | Destino de PDF firmado                   | Upload file + actualización de estado   | Media–alta   |
| <b>Firma digital</b>    | Validez legal del documento    | Orquestación del flujo                   | API del proveedor municipal             | Media–alta   |
| <b>Oracle</b>           | BD corporativa (si aplica)     | Persistencia centralizada                | JDBC + dialecto Hibernate               | Media–alta   |
| <b>Active Directory</b> | Identidad municipal            | Login y roles                            | Spring Security + LDAP                  | Alta         |

### 3.3 Flujo de integración — Fase 2 (registro automático)



### 3.4 Flujo de integración — Fase 3 (firma y nube)



### 3.5 Endpoints API — estado de implementación

| Método | Ruta                            | Uso                                           | Estado       |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| POST   | /api/actas                      | Registrar acta desde Outlook / Power Automate | Implementado |
| GET    | /api/actas                      | Consulta con filtros                          | Documentado  |
| GET    | /api/actas/{consecutivo}        | Detalle por consecutivo                       | Documentado  |
| PATCH  | /api/actas/{consecutivo}/estado | Actualizar estado (firma, nube)               | Documentado  |

Documentación detallada: [docs/API-POWER-AUTOMATE.md](#)

### 3.6 Preguntas para cerrar integración con TI

En la reunión con Tecnología, conviene validar:

1. ¿Qué proveedor de **firma digital** utiliza la municipalidad?
2. ¿La "nube" es **SharePoint**, **OneDrive**, **JTP** u otro repositorio?
3. ¿Existe licencia de **Power Automate** para flujos HTTP y almacenamiento?
4. ¿La BD de producción será **PostgreSQL** dedicado u **Oracle** corporativo?
5. ¿Hay **Active Directory** disponible para autenticación web?

## Referencias

| Documento                                       | Contenido                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#">README.md</a>                       | Inicio rápido y visión general       |
| <a href="#">docs/PROPUESTA-ETAPA2-DISENO.md</a> | Propuesta completa Etapa 2           |
| <a href="#">docs/API-POWER-AUTOMATE.md</a>      | Contrato API y flujos Power Automate |
| <a href="#">docs/DESPLIEGUE-AWS.md</a>          | Despliegue demo en AWS               |